



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

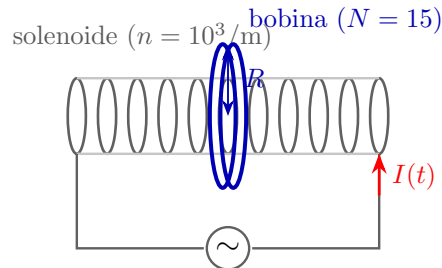
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 06/07/2026

Certamen 4 – Problema 3: inducción electromagnética (ley de Faraday)

Problema 3: Flujo, fem y corriente inducida (solenoides y bobina)

Un solenoide de radio $a = 2$ [cm] y $n = 10^3$ vueltas/m está rodeado por una bobina de radio $R = 10$ [cm] y $N = 15$ vueltas, de resistencia 20Ω . La corriente del solenoide varía según $I(t) = 5 \sin(120t)$ [A]. Determine: (a) el flujo magnético Φ_B a través de la bobina; (b) la fem inducida ε ; (c) la corriente inducida.



La corriente CA circula por el solenoide ($a = 2$ cm); la bobina exterior ($R = 10$ cm, 20Ω) es el circuito inducido.

(a) Flujo magnético a través de la bobina

Idea clave. El campo de un solenoide largo es *uniforme en su interior y nulo fuera de él*. Por eso, aunque la bobina tiene radio $R = 10$ cm (área πR^2), el flujo que la atraviesa **no cubre toda su área**: sólo la porción donde realmente hay campo, es decir la sección transversal del *solenoides* (πa^2). La corona entre a y R no aporta flujo porque allí $\vec{B} = 0$.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

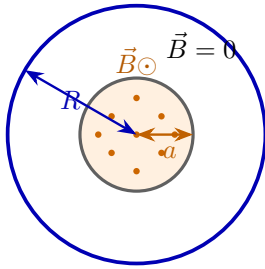
Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 3





Corte transversal: el campo llena sólo πa^2 .

Paso 1 — campo del solenoide:

$$B(t) = \mu_0 n I(t) = (4\pi \times 10^{-7})(10^3)(5 \sin 120t)$$

$$B(t) = 2\pi \times 10^{-3} \sin(120t) \text{ [T]}$$

Paso 2 — área efectiva (la del solenoide, no la de la bobina):

$$A = \pi a^2 = \pi(2 \times 10^{-2})^2 = 4\pi \times 10^{-4} \text{ [m}^2\text{]}$$

Paso 3 — flujo por una vuelta:

$$\Phi_1 = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B A = 8\pi^2 \times 10^{-7} \sin(120t)$$

Paso 4 — flujo total en la bobina ($N = 15$ vueltas):

$$\Phi_B(t) = N \Phi_1 = 1,2 \times 10^{-5} \pi^2 \sin(120t) \text{ [Wb]}$$

(b) Fem inducida en la bobina

Por la ley de Faraday, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d}{dt} [1,2 \times 10^{-5} \pi^2 \sin(120t)] = -(1,2 \times 10^{-5} \pi^2)(120) \cos(120t)$$

$$\varepsilon(t) = -1,44 \times 10^{-3} \pi^2 \cos(120t) \approx -1,42 \times 10^{-2} \cos(120t) \text{ [V]}$$

(c) Corriente inducida en la bobina

La corriente se obtiene con la ley de Ohm, usando el **valor absoluto** de la fem inducida:

$$i_{\text{ind}}(t) = \frac{|\varepsilon(t)|}{R} = \frac{1,44 \times 10^{-3} \pi^2}{20} |\cos(120t)|$$

$$i_{\text{ind}}(t) = 7,2 \times 10^{-5} \pi^2 |\cos(120t)| \approx 7,1 \times 10^{-4} |\cos(120t)| \text{ [A]}$$

con valor máximo $i_{\text{máx}} \approx 0,71 \text{ [mA]}$.



Nota complementaria

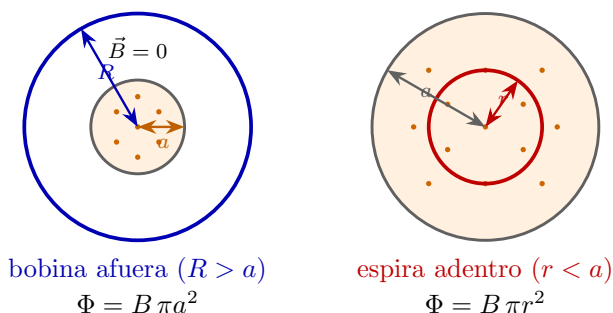
Material de apoyo – no forma parte de la solución del Problema 3 del certamen.

Relación con el caso de la espira *dentro* del solenoide

El resultado de la parte (a) depende de *quién es más grande*: la región con campo (el solenoide) o la superficie de la espira. En general,

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \times (\text{área de la región con campo que atraviesa la espira}),$$

es decir, el flujo es B multiplicado por el área de la *intersección* entre la zona de campo (sección del solenoide) y la superficie encerrada por la espira. Comparemos los dos casos:



Caso de este problema (bobina rodeando al solenoide, $R > a$). La espira es *más grande* que el solenoide, así que la intersección con la zona de campo es toda la sección del solenoide. El área que aporta flujo es la del *solenoides*:

$$\Phi = B \pi a^2 \quad (\text{no } \pi R^2).$$

Caso de una espira dentro del solenoide ($r < a$). La espira es *más pequeña* y queda completamente inmersa en el campo uniforme. Ahora la intersección es toda la espira, y el área que aporta flujo es la de la *espira*:

$$\Phi = B \pi r^2.$$

En resumen: siempre se integra sobre la región donde $\vec{B} \neq 0$. Si la espira *contiene* al solenoide, manda el área del solenoide (πa^2); si la espira está *dentro*, manda el área de la espira (πr^2).

